Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Лекция 2. Ионизация газа, электронная лавина, условие самостоятельности разряда

Отмечайте пункты по мере выполнения. Всё отмечено — можно переходить к тесту

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

1. Знаю определения

☐	**Возбуждение и ионизация атома; энергии $W_в$ и $W_и$, единица — электронвольт**
☐	**Рекомбинация и степень ионизации**
☐	**Электроотрицательный и электроположительный газ; почему элегаз — хороший изолятор**
☐	**Длина свободного пробега λ и её зависимость от давления**
☐	**Виды объёмной ионизации: ударная, ступенчатая, фотоионизация, термоионизация**
☐	**Виды эмиссии с катода: ударом ионов, фотоэмиссия, автоэлектронная, термоэмиссия; работа выхода**
☐	**Коэффициенты α (ударной ионизации), η (прилипания), γ (вторичной эмиссии) — их смысл и единицы**
☐	**Электронная лавина; головка и хвост лавины**
☐	**Несамостоятельный и самостоятельный разряд**
☐	**Закон Пашена, параметр p·S, минимум кривой Пашена**
☐	**Относительная плотность воздуха δ**

2. Умею рассчитывать

☐	**Энергию электрона на пробеге: $W = E \cdot \lambda$ (в эВ, если E в В/см и λ в см)**
☐	**Длину пробега $\lambda = 1/(A \cdot p)$ и долю пробегов длиннее x: $e^{-x/\lambda}$**
☐	**Порог фотоионизации: $\lambda_ф = 1240 / W_и$ (нм, эВ)**
☐	**Коэффициент $\alpha = A \cdot p \cdot e^{-B \cdot p/E}$**
☐	**Число электронов в лавине $n = n_0 \cdot e^{(\alpha-\eta)x}$ и число положительных ионов**
☐	**Длину, на которой лавина становится стримером: $\alpha x \approx 18–20$**
☐	**Число вторичных электронов $\mu = \gamma \cdot (e^{\alpha S} - 1)$ и проверить условие $\mu \geq 1$**
☐	**Ток Таунсенда $I = I_0 \cdot e^{\alpha S}/(1 - \mu)$**
☐	**Пробивное напряжение по закону Пашена и найти минимум**
☐	**Поправку на высоту: $\delta = e^{-H/8150}$, $U_{пр} \approx \delta \cdot U_{пр0}$**

3. Могу объяснить

☐	**Почему при 30 кВ/см ионизуют лишь редкие электроны с длинным пробегом**
☐	**Почему ионизуют электроны, а не ионы**
☐	**Почему ионы лавины почти неподвижны и лежат у головки**
☐	**Почему влажный воздух и элегаз задерживают лавину**
☐	**Чем α отличается от γ**
☐	**Как из условия самостоятельности получается закон Пашена**
☐	**Почему у кривой Пашена есть минимум и почему вакуум — хороший изолятор**
☐	**Почему с высотой и при понижении давления прочность промежутка падает**

4. Выполнил опыты в интерактиве «Ионизация и лавина»

	Опыт и параметры	Что получили	Вывод
☐	**Вкладка 2. Воздух, E = 30 кВ/см: средняя энергия за пробег**	**W = _____ эВ**	**Хватает ли на ионизацию?**
☐	**Вкладка 2. То же при E = 80 кВ/см**	**W = _____ эВ**	
☐	**Вкладка 3. Воздух, 42 кВ/см, 1,2 см: электронов в головке**	**n = _____**	
☐	**Вкладка 3. Где лавина становится стримером**	**$x_{кр}$ = _____ мм**	
☐	**Вкладка 3. Задать прилипание η = 3 1/см: как изменилось n**	**n = _____**	
☐	**Вкладка 4. Воздух, 1 см: пробивное напряжение**	**$U_{пр}$ = _____ кВ**	
☐	**Вкладка 4. «Пустить один электрон» при $U < U_{пр}$ и $U \geq U_{пр}$**	**μ = ____ / ____**	
☐	**Вкладка 4. Найти минимум кривой Пашена**	**p·S = ____, U = ____ В**	

5. Задачи и тест

	Что сделать	Результат
☐	**Вкладка 5: решил задачи 1–9**	**Решено: ___ из 9**
☐	**Пособие студента: разобрал примеры 1–7 и решил задачи для самостоятельной работы**	**Решено: ___ из 12**
☐	**Пособие студента: письменно ответил на вопросы к реальным случаям**	**Случаев: ___ из 5**
☐	**Вкладка 6: прошёл тест (15 вопросов)**	**Результат: ___ из 15**

Если в тесте меньше 11 из 15 — перечитайте разделы конспекта по вопросам, где ошиблись, и пройдите тест ещё раз.